



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

Campus
Bom Jesus do Itabapoana

Aula 2 – Distribuição de frequências e gráficos

Roberto Luís da Silva Carvalho
2025

Resumo de dados

■ Tabelas

- ☐ Distribuição de frequências
- ☐ Tabela de dupla entrada

■ Gráficos

- ☐ De setores em círculo (pizza)
- ☐ De barras
- ☐ De áreas
- ☐ De linhas
- ☐ Pictogramas, etc.

Resumo de dados

- **Exemplo: Um pesquisador está interessado em fazer um levantamento sobre alguns aspectos socioeconômicos dos empregados da seção de orçamentos da Companhia MB, usando informações do departamento pessoal, elaborou as informações**

Variável	Representação
Estado civil	X
Grau de instrução	Y
Número de filhos	Z
Salário	S
Idade	U
Região de procedência	V

Resumo de dados

Nº	Estado civil	Grau de instrução	Nº de filhos	Salário (xmin)	idade anos	idade meses	região de procedência
1	solteiro	fundamental		4,00	26	3	interior
2	casado	fundamental	1	4,56	32	10	capital
3	casado	fundamental	2	5,25	36	5	capital
4	solteiro	médio		5,73	20	10	outra
5	solteiro	fundamental		6,26	40	7	outra
6	casado	fundamental	0	6,66	28	0	interior
7	solteiro	fundamental		6,86	41	0	interior
8	solteiro	fundamental		7,39	43	4	capital
9	casado	médio	1	7,59	34	10	capital
10	solteiro	médio		7,44	23	6	outra
11	casado	médio	2	8,12	33	6	interior
12	solteiro	fundamental		8,46	27	11	capital
13	solteiro	médio		8,74	37	5	outra
14	casado	fundamental	3	8,95	44	2	outra
15	casado	médio	0	9,13	30	5	interior
16	solteiro	médio		9,35	38	8	outra
17	casado	médio	1	9,77	31	7	capital
18	casado	fundamental	2	9,80	39	7	outra
19	solteiro	superior		10,53	25	8	interior
20	solteiro	médio		10,76	37	4	interior
21	casado	médio	1	11,06	30	9	outra
22	solteiro	médio		11,59	34	2	capital
23	solteiro	fundamental		12,00	41	0	outra
24	casado	superior	0	12,79	26	1	outra
25	casado	médio	2	13,23	32	5	interior
26	casado	médio	2	13,60	35	0	outra
27	solteiro	fundamental		13,85	46	7	outra
28	casado	médio	0	14,69	29	8	interior
29	casado	médio	5	14,71	40	6	interior
30	casado	médio	2	15,99	35	10	capital
31	solteiro	superior		16,22	31	5	outra
32	casado	médio	1	16,61	36	4	interior
33	casado	superior	3	17,26	43	7	capital
34	solteiro	superior		18,75	33	7	capital
35	casado	médio	2	19,40	48	11	capital
36	casado	superior	3	23,30	42	2	interior

Fonte: BUSSAB e MORETTIN, 2004

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

Quando se estuda uma variável, o maior interesse do pesquisador é conhecer o comportamento dessa variável, analisando a ocorrência de suas possíveis realizações.

Tabela 1 - Frequências e porcentagens dos 36 empregados da seção de orçamento da Companhia MB segundo o grau de instrução

Grau de instrução	Frequência n_i	Proporção f_i	$100 f_i$ (%)	f_r acumulada (%)
Fundamental	12	0,3333	33,33	33,33
Médio	18	0,5000	50,00	83,33
Superior	6	0,1667	16,67	100
Total	36	1,0000	100	100

Distribuição de frequências

■ Assim, definimos:

n_i = frequência absoluta de cada classe

$f_i = \frac{n_i}{n}$ = frequência relativa de cada classe

$100 \times f_i = 100 \times \frac{n_i}{n}$ = Percentual de cada classe

Exemplo: encontrar as frequências absoluta e relativa para os dados da variável região de procedência.

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS: variáveis quantitativas

Neste caso, necessita-se agregar os dados em intervalos de classe $a \vdash b$ ou $[a, b)$.

Tabela 2 - Frequências e porcentagens dos 36 empregados da seção de orçamento da Companhia MB por faixa de salário

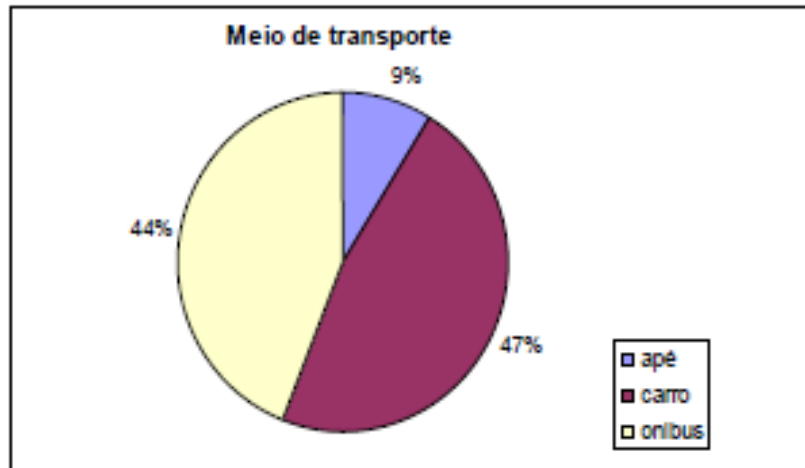
Classe de salários	Frequência n_i	Proporção f_i	f_r (%)
4,00 $\vdash$ 8,00	10	0,2778	27,78
8,00 $\vdash$ 12,00	12	0,3333	33,33
12,00 $\vdash$ 16,00	8	0,2222	22,22
16,00 $\vdash$ 20,00	5	0,1389	13,89
20,00 $\vdash$ 24,00	1	0,0278	2,78
Total	36	1	100

Exercícios

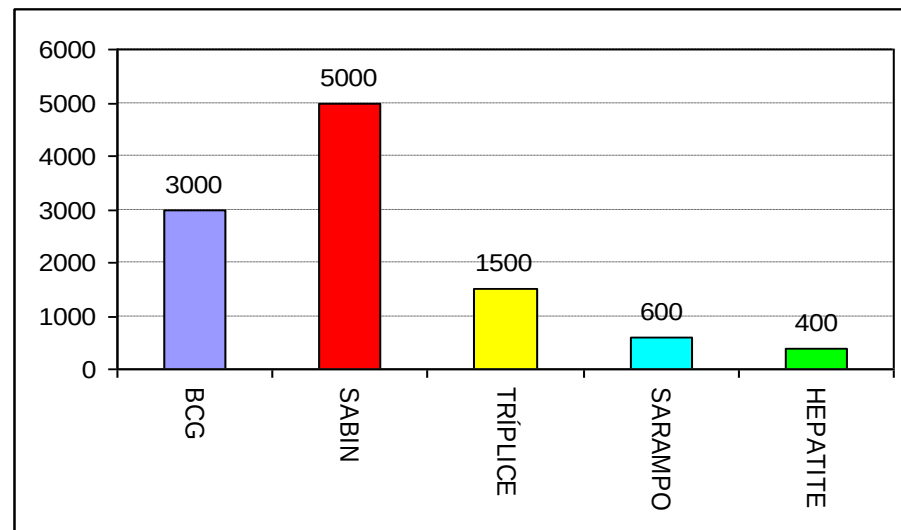
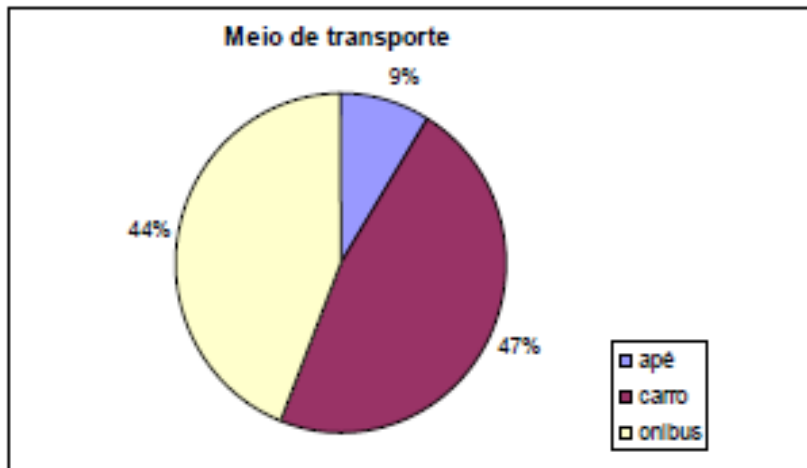
- Construir a distribuição de frequências para a variável idade.

idade	39
anos	25
26	37
32	30
36	34
20	41
40	26
28	32
41	35
43	46
34	29
23	40
33	35
27	31
37	36
44	43
30	33
38	48
31	42

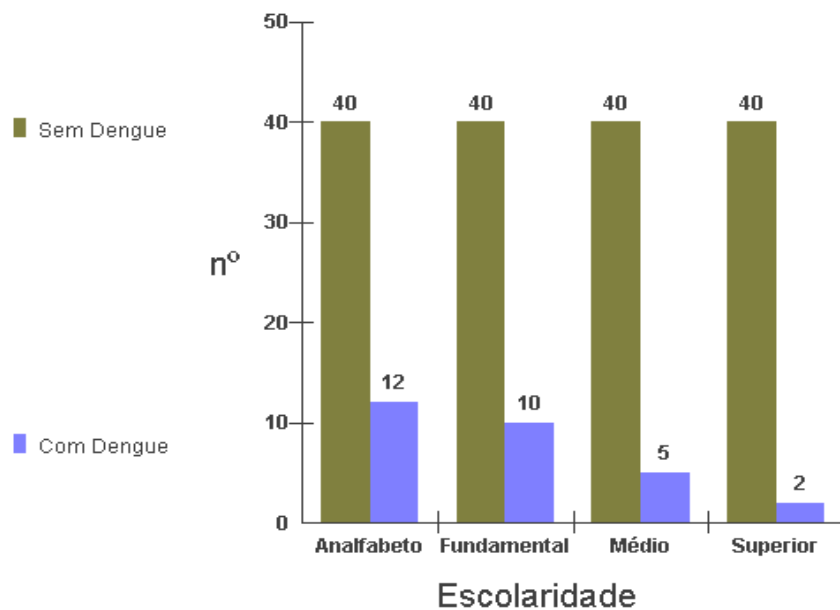
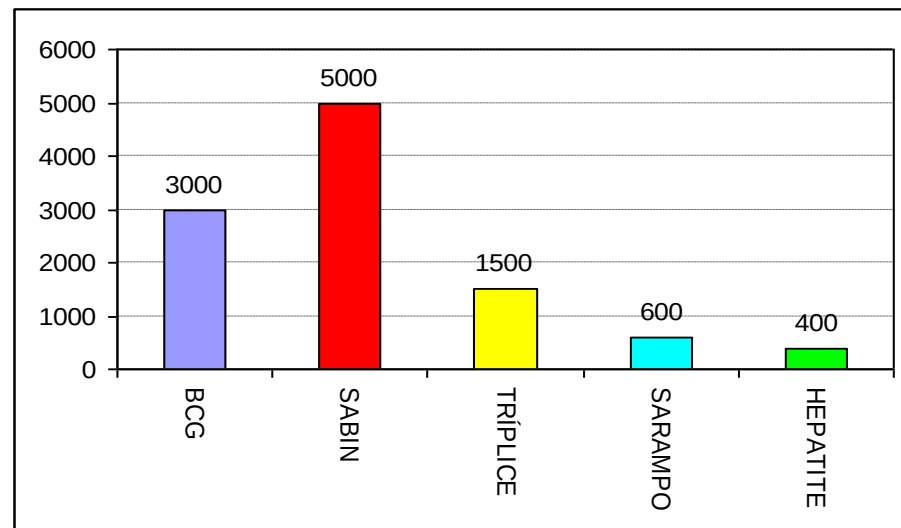
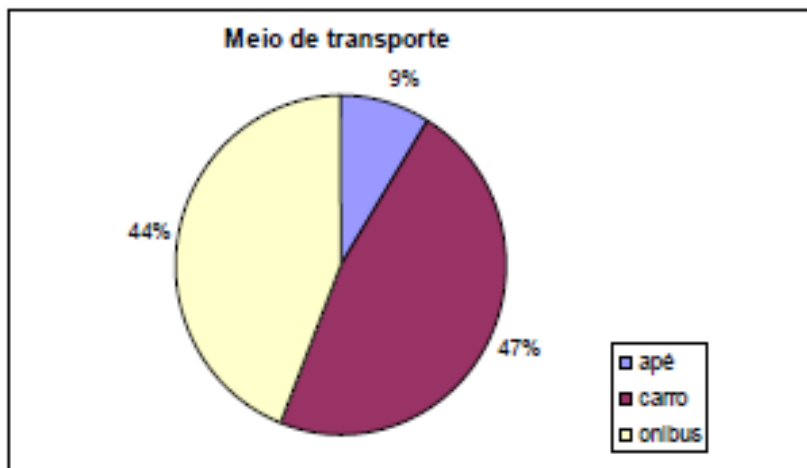
GRÁFICOS



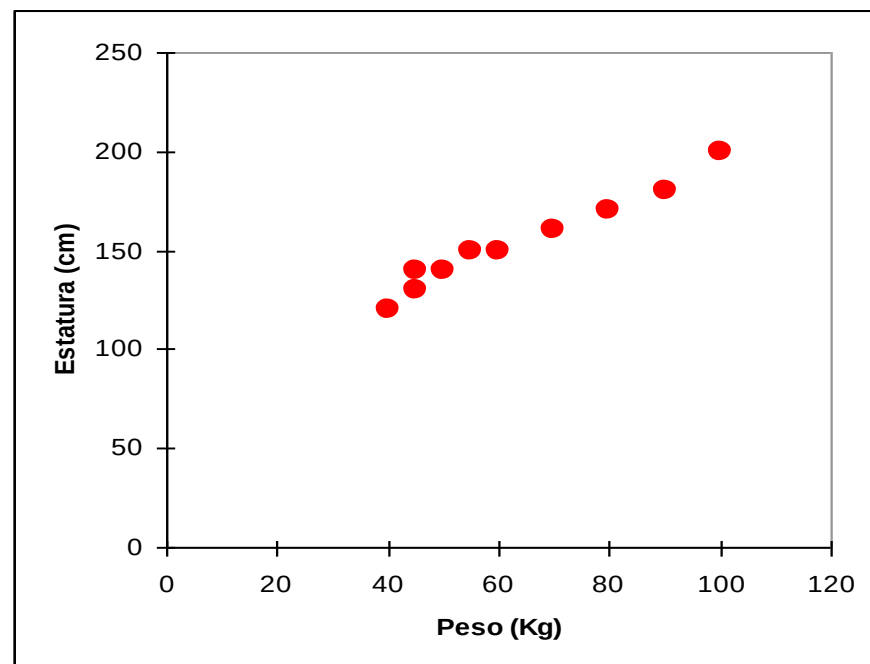
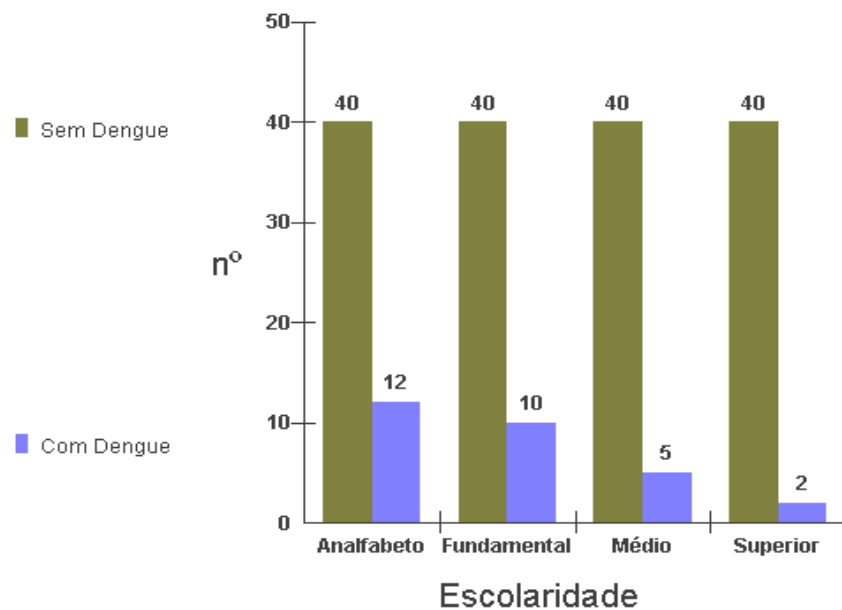
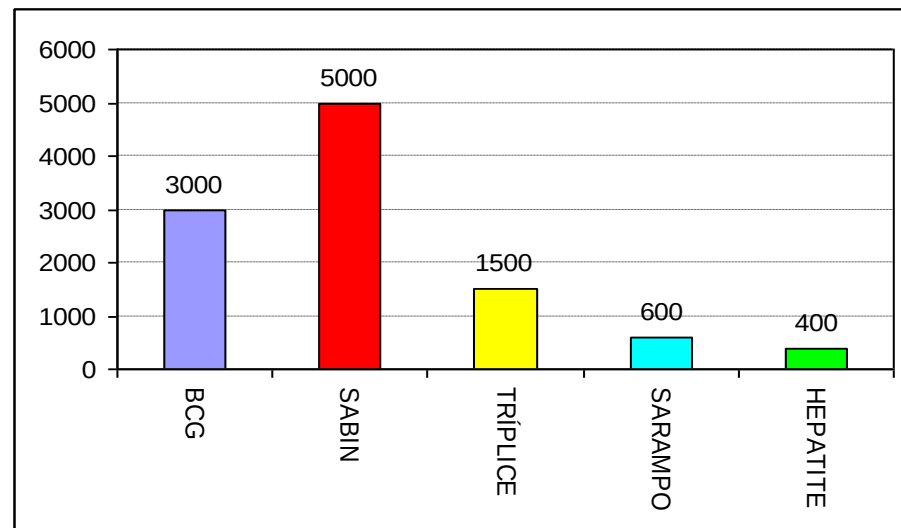
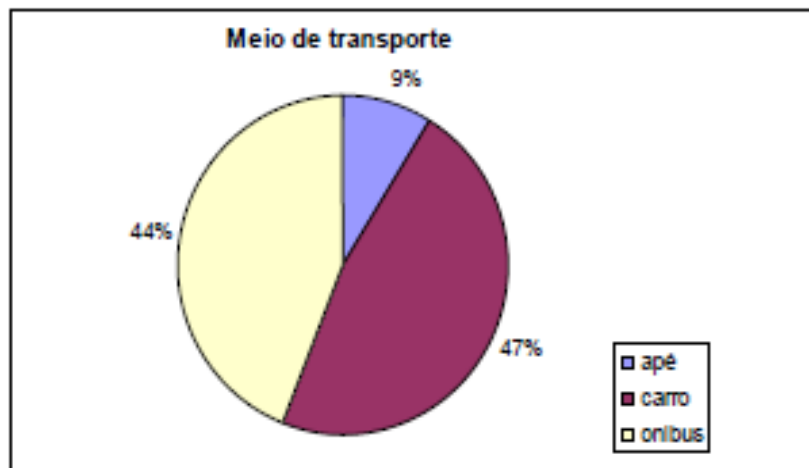
GRÁFICOS



GRÁFICOS



GRÁFICOS



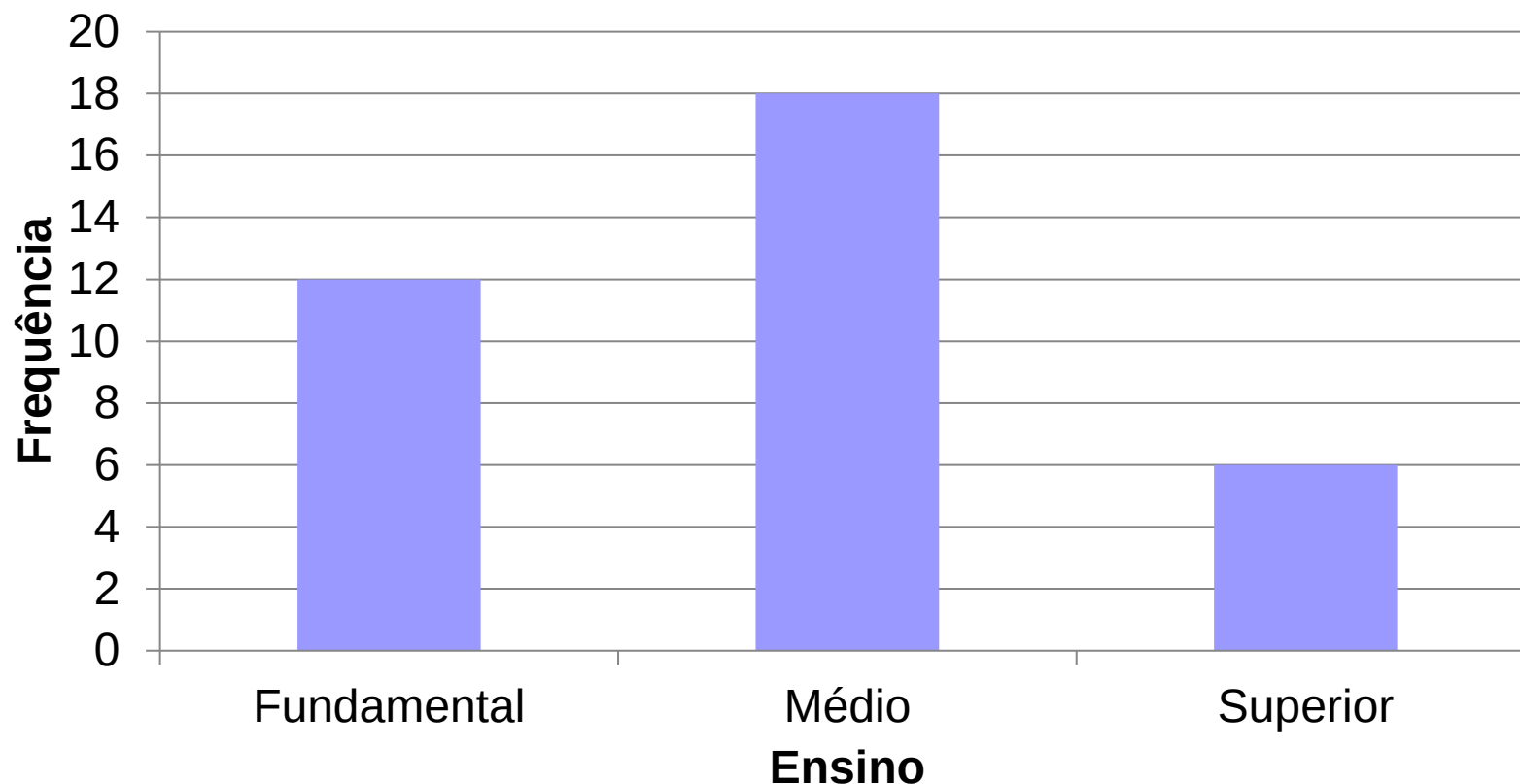
Gráficos de Colunas

- Resumir as informações em colunas.
- No eixo x (abscissas) inserir a variável de interesse.
- No eixo y (ordenada) inserir a medida;

Obs.: manter um bom senso na apresentação do gráfico;

Gráficos para variáveis qualitativas

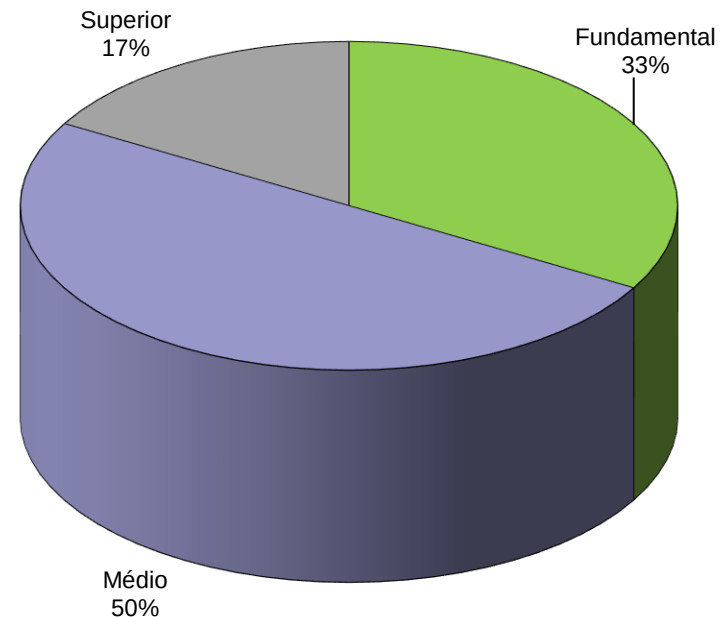
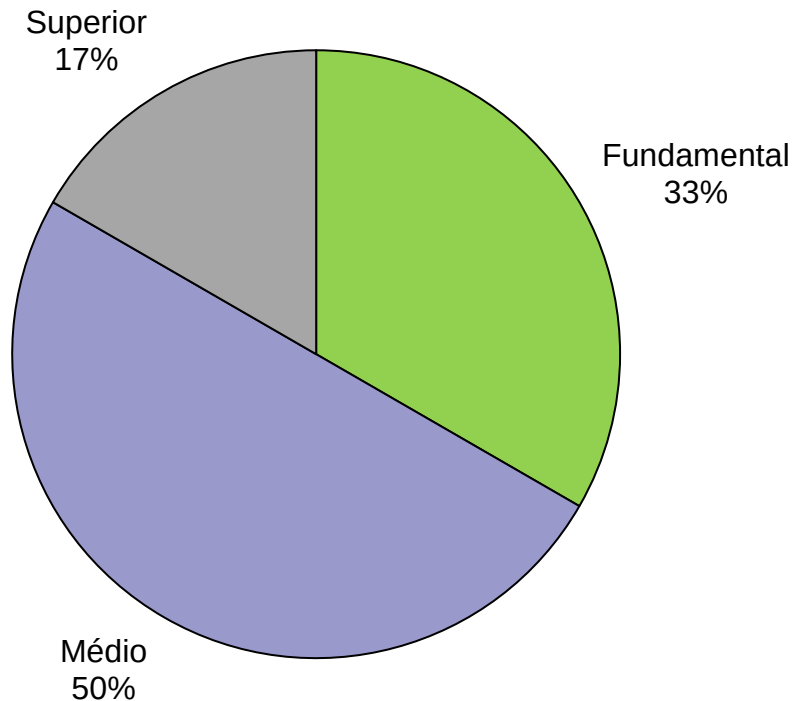
**Gráfico 1 – Gráfico em colunas para a variável
y: grau de instrução**



Gráficos para variáveis qualitativas

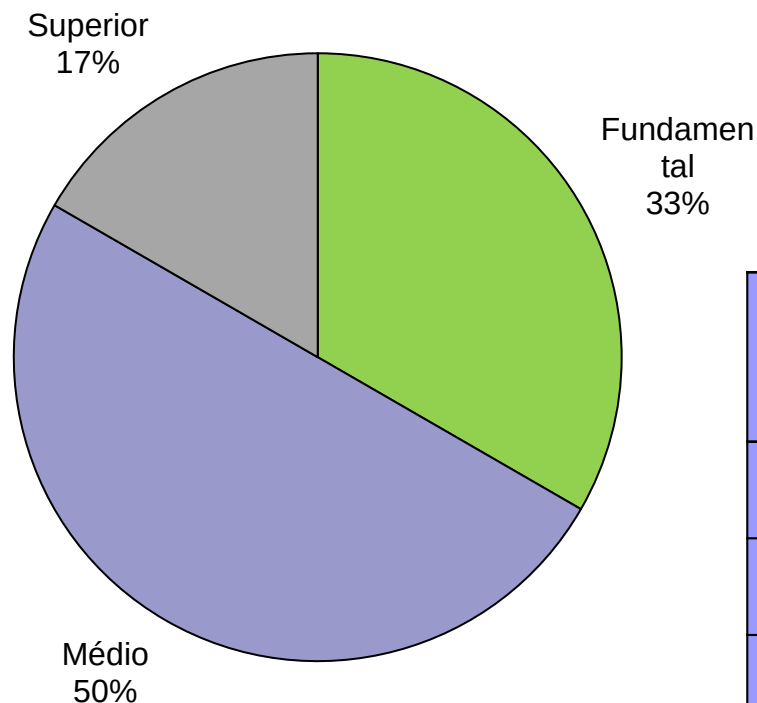
**Gráfico 2 – Gráfico de setores
para a variável y: grau de
instrução**

Obs.: Evitar a exibição de
informações desnecessárias



Gráficos de setores

Gráfico 2 – Gráfico de setores para a variável y: grau de instrução



Para construção do gráfico, utilize o sistema de regra de três referenciando a porcentagem desejada com os ângulos do círculo. Ou seja: $360^\circ - 100\%$.

Grau de instrução	n_i	f_i	α
Fundamental	12	0,3333	120°
Médio	18	0,5000	180°
Superior	6	0,1667	60°
Total	36	1,0000	360°

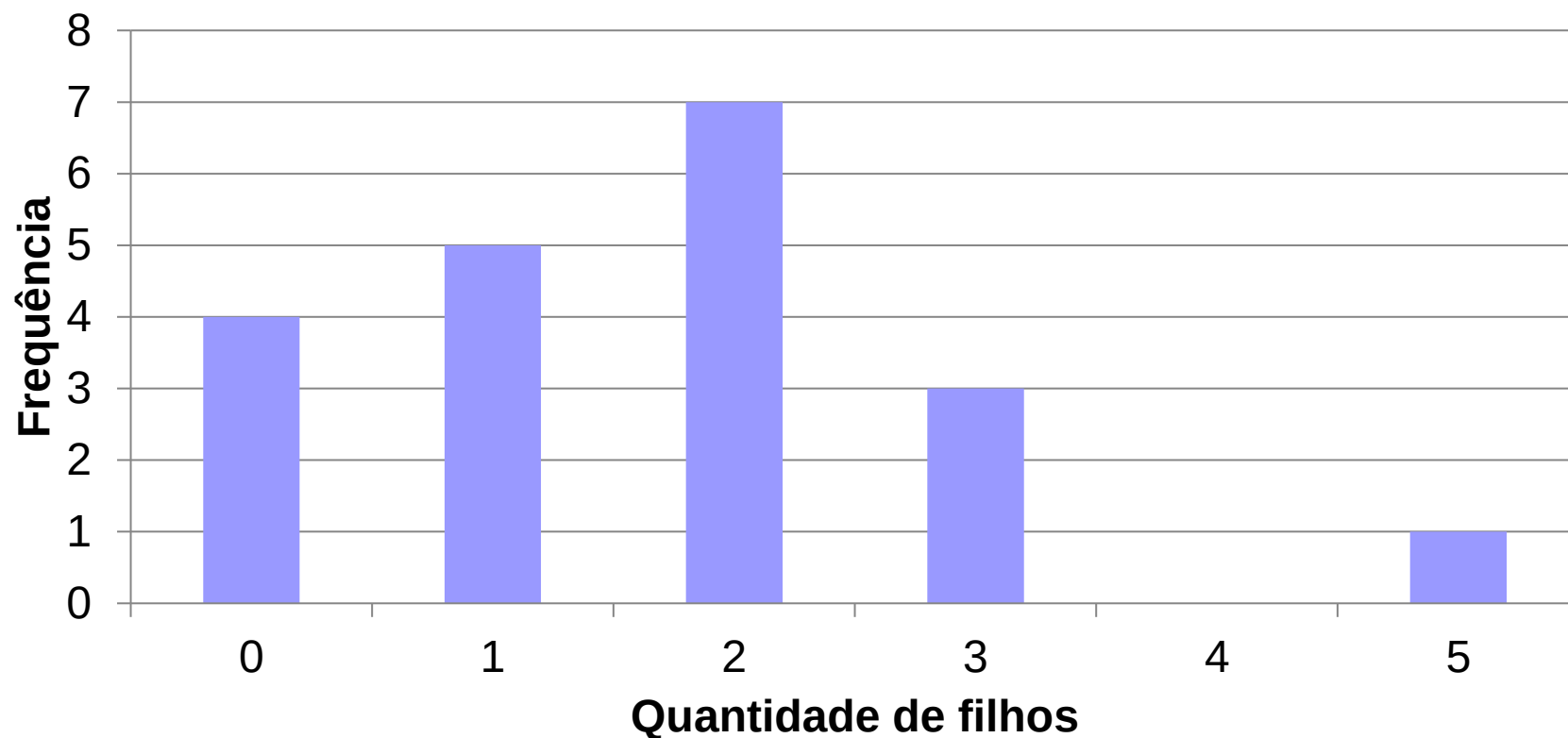


Gráficos para variáveis quantitativas

- Da mesma maneira que as variáveis qualitativas, pode-se utilizar gráficos de colunas, barras, entre outros.
- No entanto, em alguns casos, sugere-se a criação de intervalos de classes.

Gráficos para variáveis quantitativas

**Gráfico 3 – Gráfico em colunas para a variável Z:
número de filhos**





Outros gráficos

Outros gráficos

Gráfico 4 – População do Estado do Rio de Janeiro, 2010

População no último censo [2010]

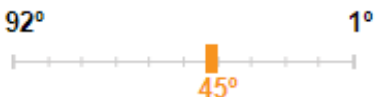
35.411 pessoas

Comparando a outros municípios

No país
5570º



No Estado
92º



Na região geográfica
imediate
7º

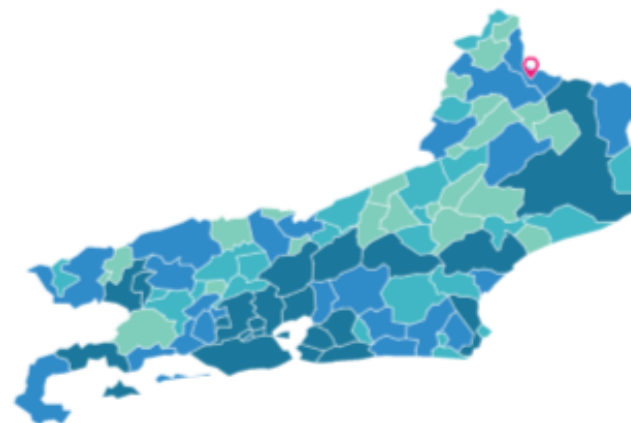


[Acessar página de ranking](#)

Densidade demográfica
[2010]

59,13 hab/km²

População no último censo



Legenda

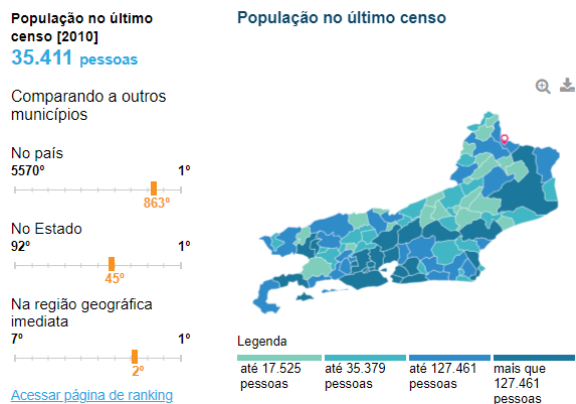


Dado inexistente para este município

Local selecionado

Outros gráficos

Gráfico 4 – População do Estado do Rio de Janeiro, 2022



Densidade demográfica [2010]
59,13 hab/km²

População no último censo [2022]
35.173 pessoas

Comparando a outros municípios

No país
5570°

No Estado
92°

Na região geográfica imediata
7°

Densidade demográfica [2022]
58,95 habitante por quilômetro quadrado

População no último censo

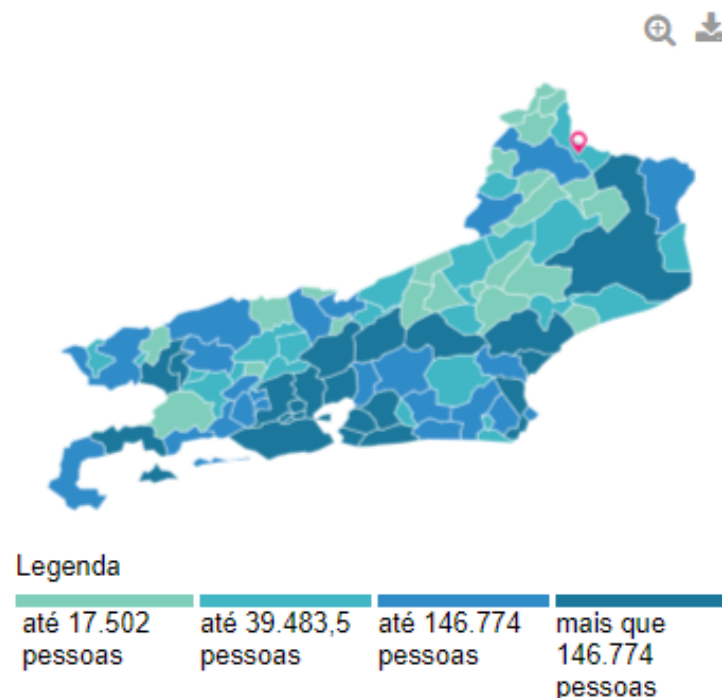


Gráfico 5 – Pirâmide Populacional do Brasil, em 2010

Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade

BRASIL - 2010 ▾

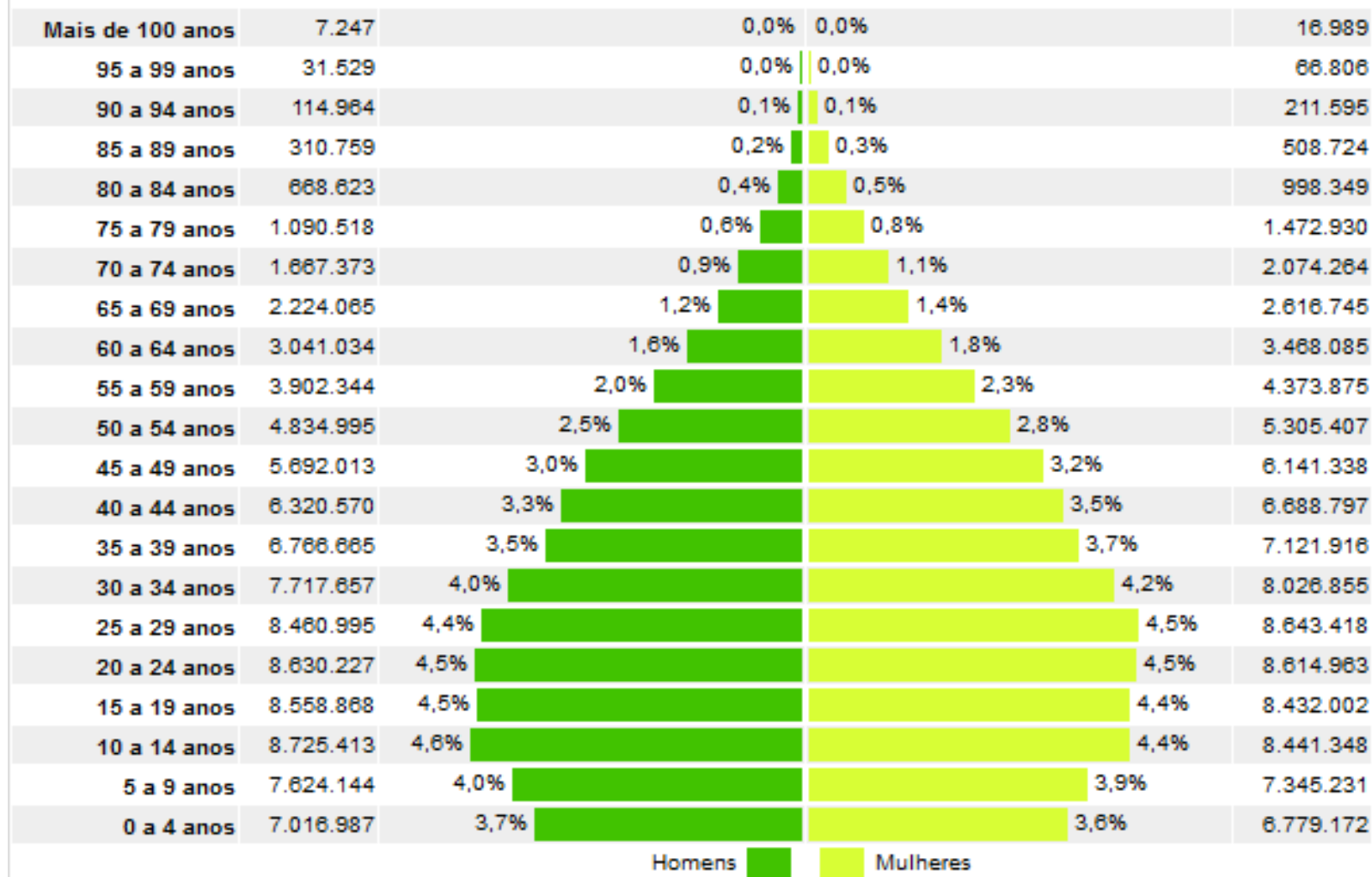


Gráfico 6 – Pirâmide Populacional do Município de Bom Jesus do Itabapoana, 2010

Pirâmide Etária - 2010

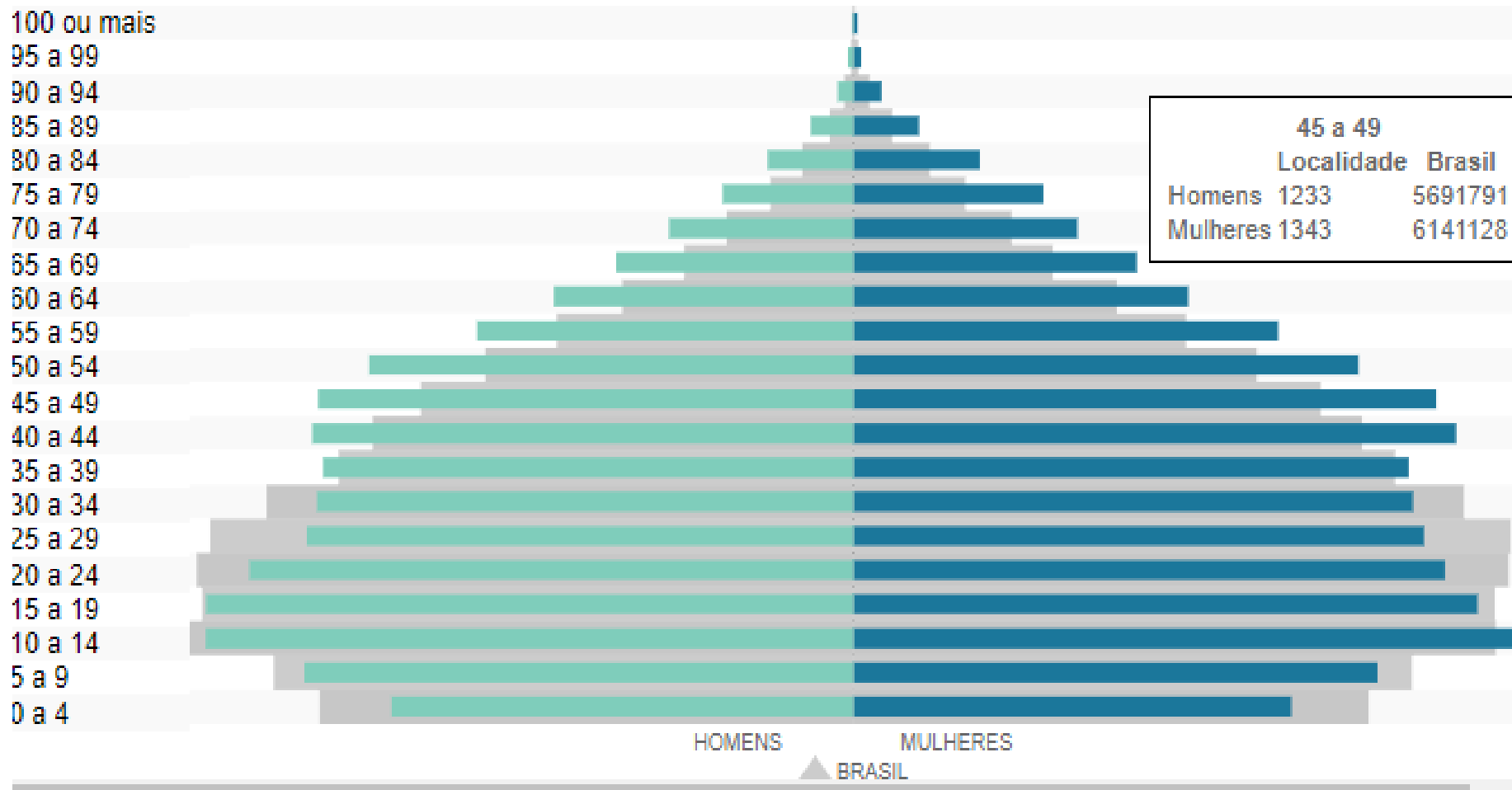


Gráfico 6 – Pirâmide Populacional do Município de Bom Jesus do Itabapoana, 2022

Pirâmide Etária - 2022

100 ou mais

95 a 99

90 a 94

85 a 89

80 a 84

75 a 79

70 a 74

65 a 69

60 a 64

55 a 59

50 a 54

45 a 49

40 a 44

35 a 39

30 a 34

25 a 29

20 a 24

15 a 19

10 a 14

5 a 9

0 a 4

	55 a 59	
	Localidade	Brasil
Homens	1086	5419505
Mulheres	1325	6149601

HOMENS

MULHERES

BRASIL





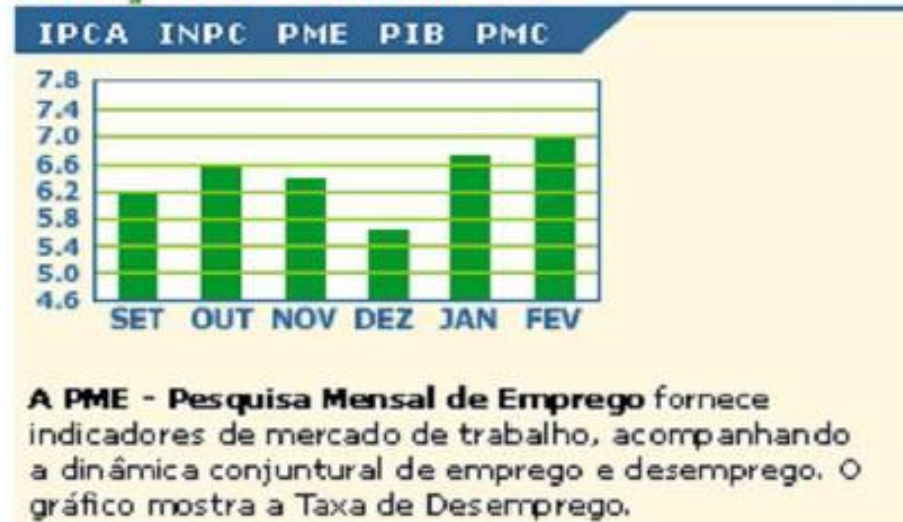
Problemas mais comuns em gráficos

- Eixos sem rótulos ou descrição.
- Eixos ou escalas não iniciadas em zero.
- Variações não-esperadas ou não explicadas nos rótulos dos eixos.
- Unidades de medidas incorretas.
- Dados de má qualidade.
- Áreas desproporcionais aos dados.

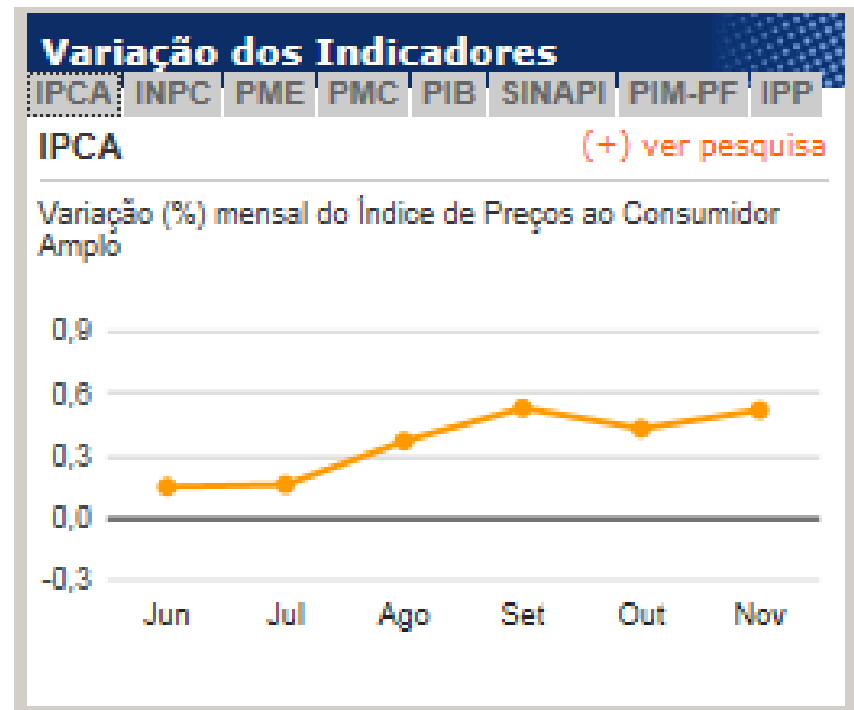
Exemplos: Problemas mais comuns em gráficos

- Eixos sem rótulos ou descrição.
- Eixos ou escalas não iniciadas em zero.

Variação dos indicadores



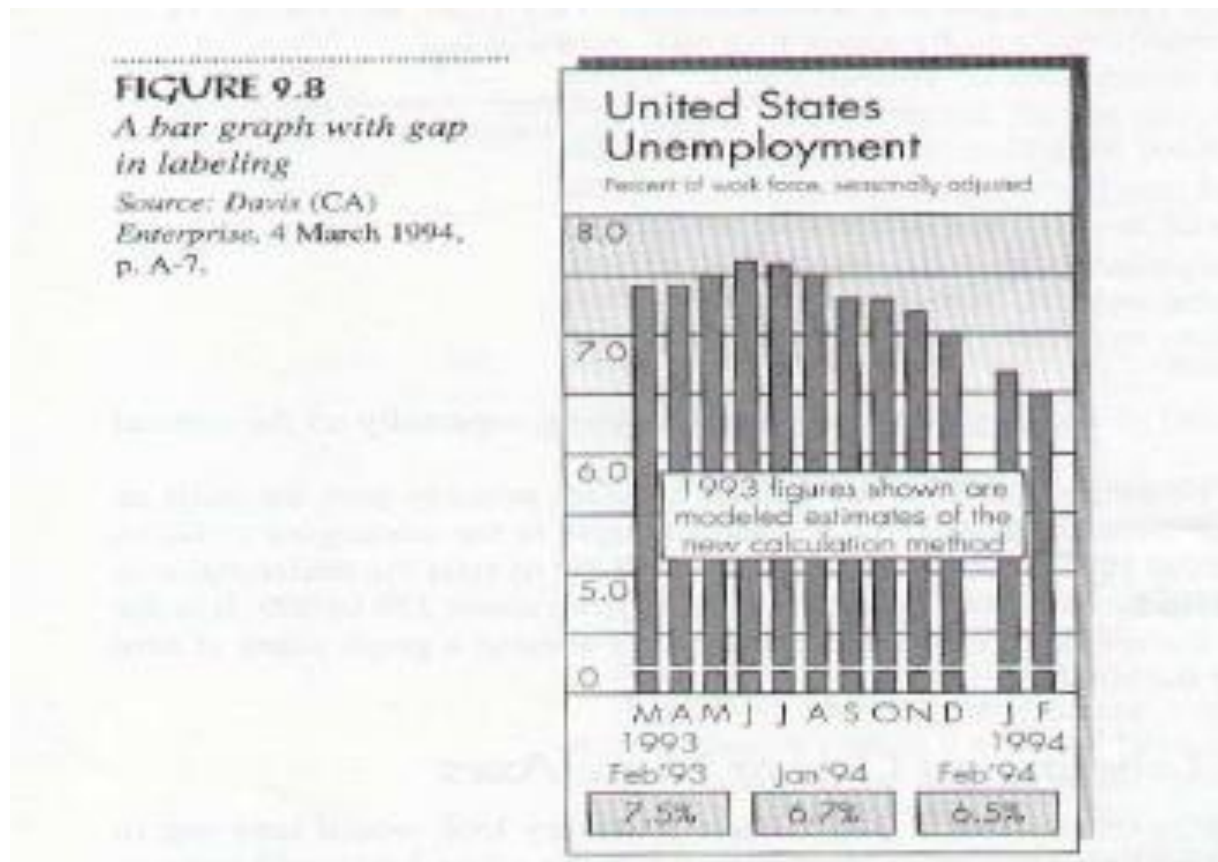
Fonte: IBGE, 2003



Fonte: IBGE, 2011

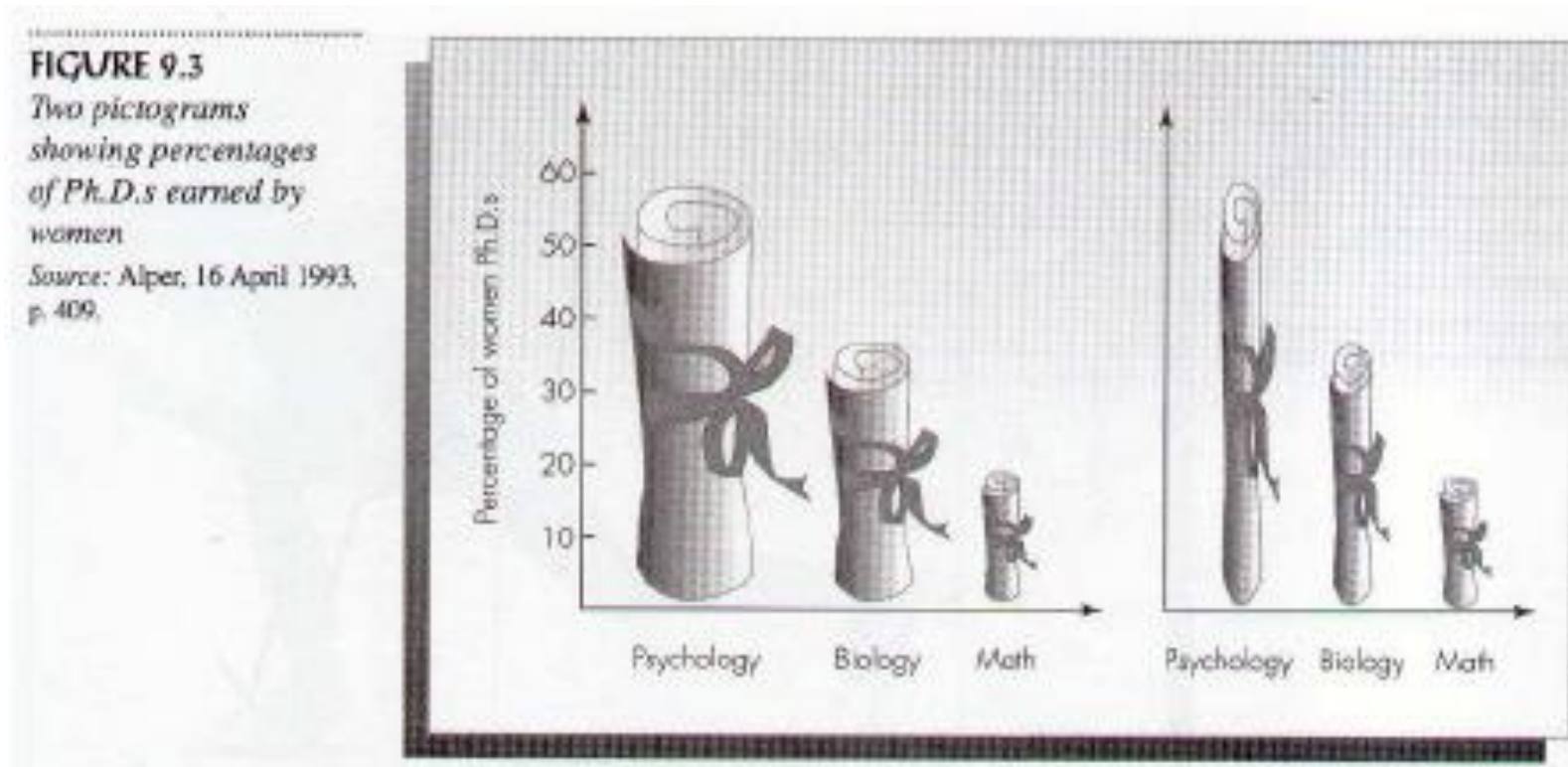
Exemplos: Problemas mais comuns em gráficos

- Variações não-esperadas ou não explicadas nos rótulos dos eixos.



Exemplos: Problemas mais comuns em gráficos

- Áreas desproporcionais aos dados.



Histograma

O histograma é um gráfico de barras contíguas, com as bases proporcionais aos intervalos das classes e área de cada retângulo proporcional à respectiva frequência.

Onde a principal medida para a construção do gráfico é a densidade de frequência da i -ésima classe. Ou seja:

$$d_i = \frac{n_i}{\Delta_i} \text{ (frequência absoluta) ou}$$

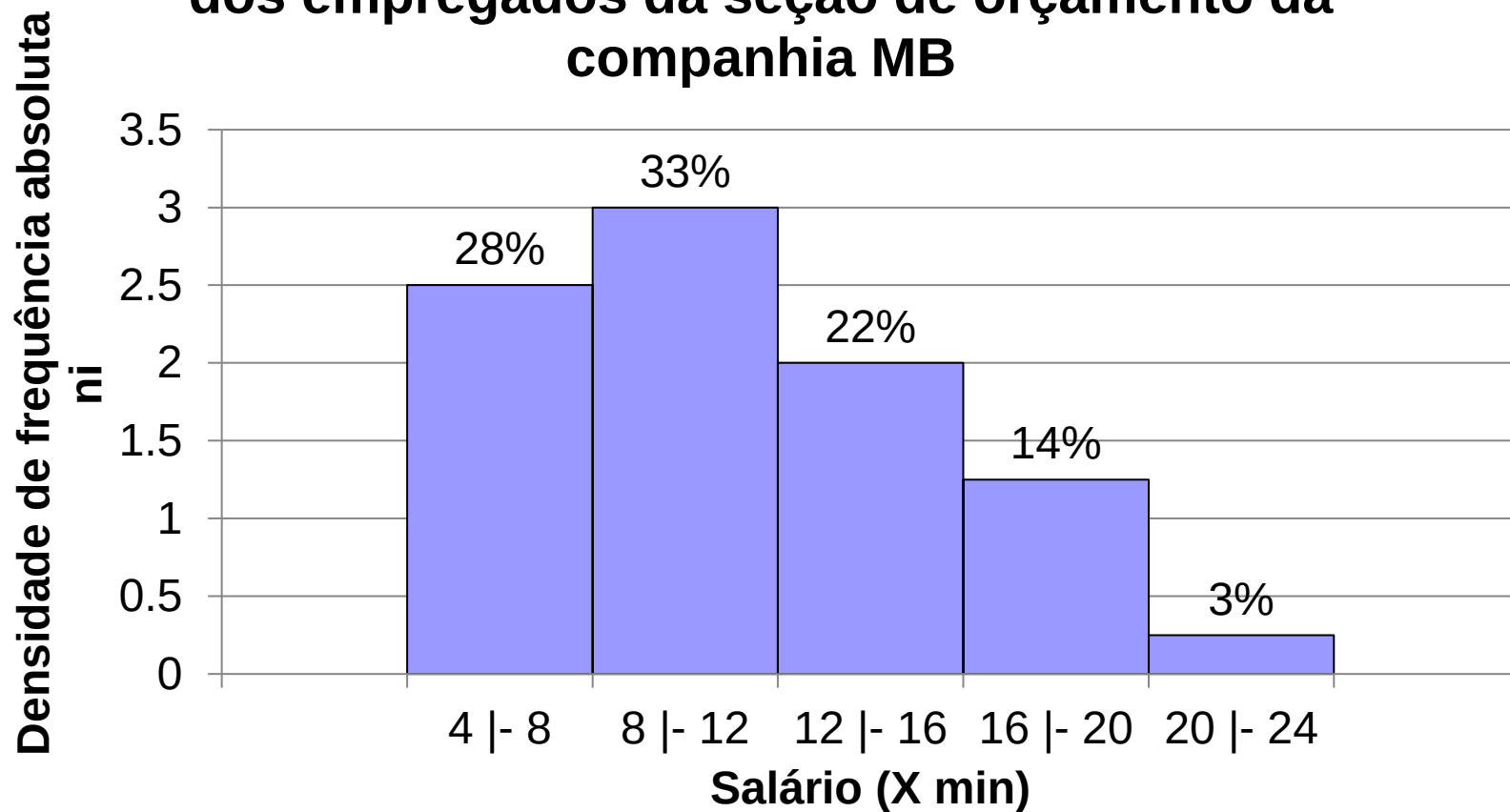
$$d_i = \frac{f_i}{\Delta_i} \text{ (frequência relativa)}$$

Histograma

Classe de salários	n_i	f_i	f_r (%)	Δ_i	$d_i = \frac{n_i}{\Delta_i}$
4,00 ┤ 8,00	10	0,2778	27,78	4	$\frac{10}{4} = 2,5$
8,00 ┤ 12,00	12	0,3333	33,33	4	$\frac{12}{4} = 3$
12,00 ┤ 16,00	8	0,2222	22,22	4	$\frac{8}{4} = 2$
16,00 ┤ 20,00	5	0,1389	13,89	4	$\frac{5}{4} = 1,25$
20,00 ┤ 24,00	1	0,0278	2,78	4	$\frac{1}{4} = 0,25$
Total	36	1	100		

Histograma

Gráfico 10 - Histograma da variável S, salário dos empregados da seção de orçamento da companhia MB



Exercícios

- Construir o histograma para a variável idade.

idade	
anos	
26	39
32	25
36	37
20	30
40	34
28	41
41	26
43	32
34	35
23	46
33	29
27	40
37	35
44	31
30	36
38	43
31	33
	48
	42



Histograma alisado

- Quando existe um número suficiente de observações podemos diminuir os intervalos de classe e o histograma fica cada vez menos irregular até atingir um caso limite, com uma curva bem mais suave.

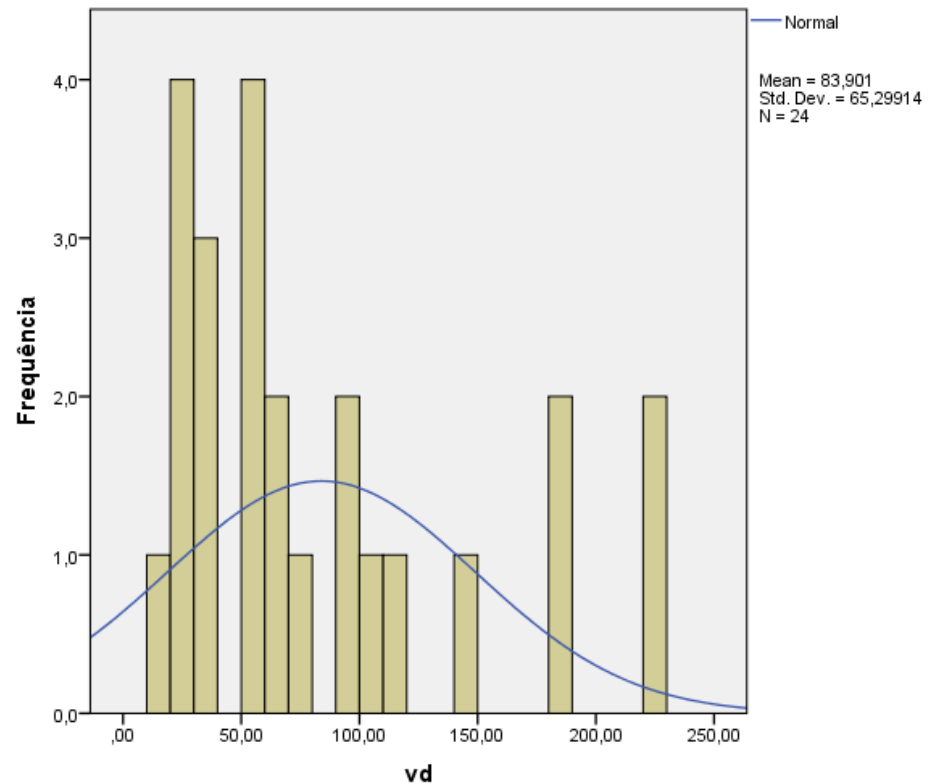
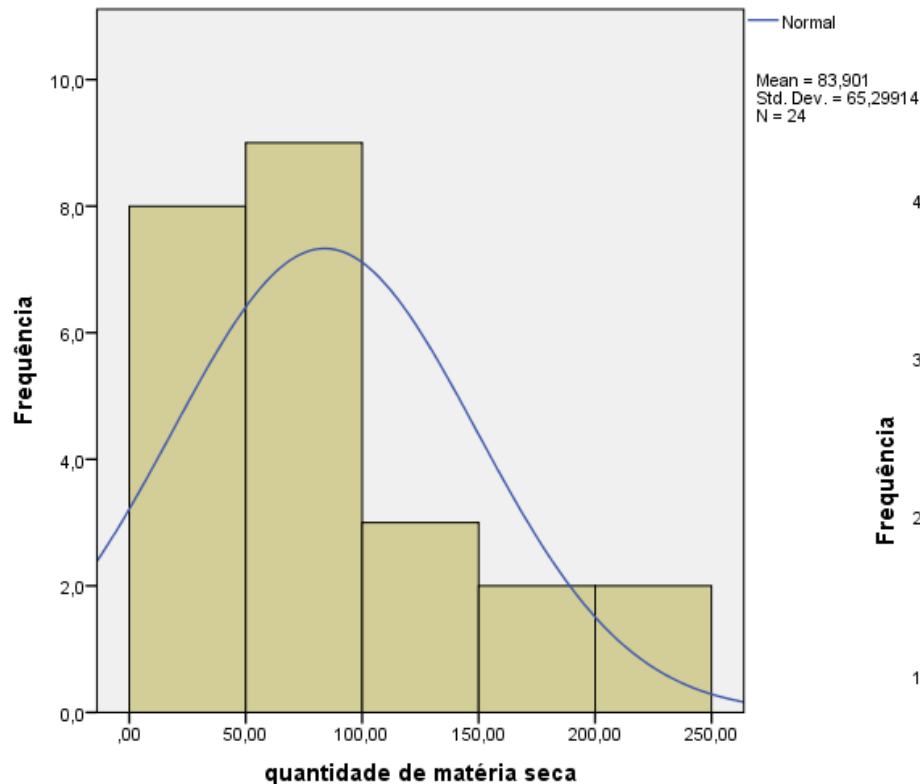
Histograma alisado

- Exemplo: dados produção de matéria seca num experimento para analisar os efeitos diferentes tipos de adubo no cultivo de milho.

produção
229,83
187,03
144,22
229,84
181,06
112,45
102,77
90,29
65,45
70,44
64,95
50,05
37,67
37,15
56,98
54,65
97,10
59,51
27,75
30,16
22,39
17,81
20,10
23,99

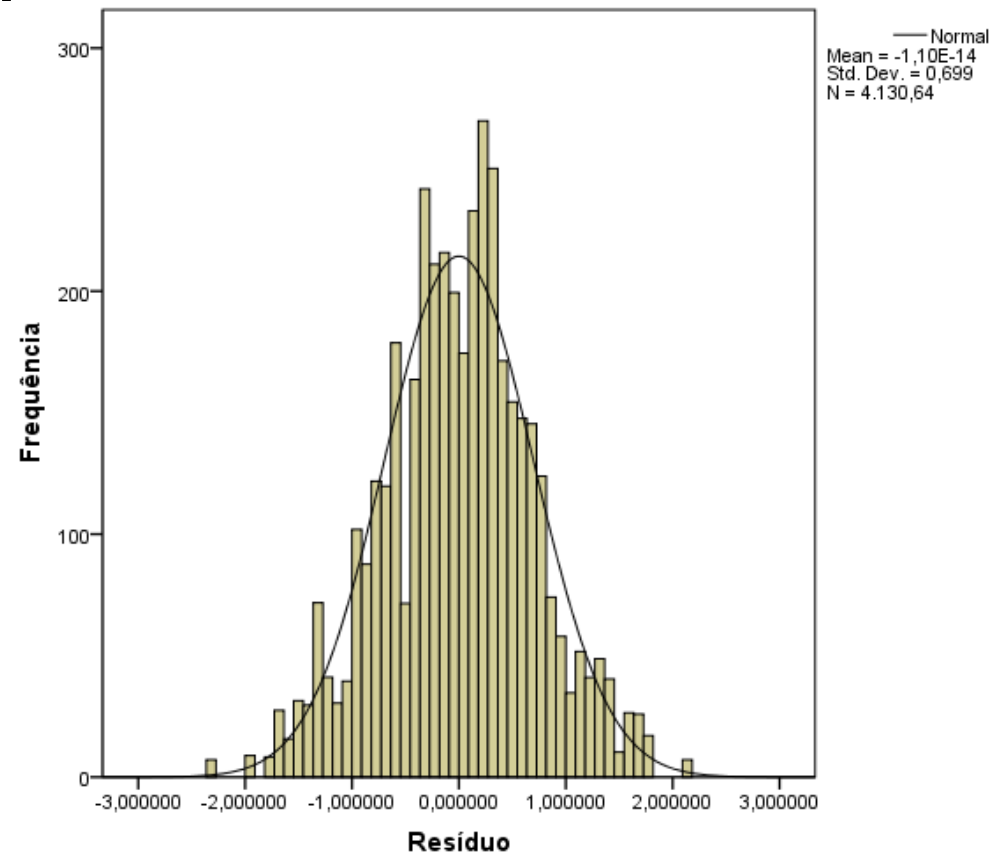
Processo de construção do Histograma alisado

Gráfico 11 – Quantidade de matéria seca produzida num experimento com adubos orgânico e mineral



Processo de construção do Histograma alisado

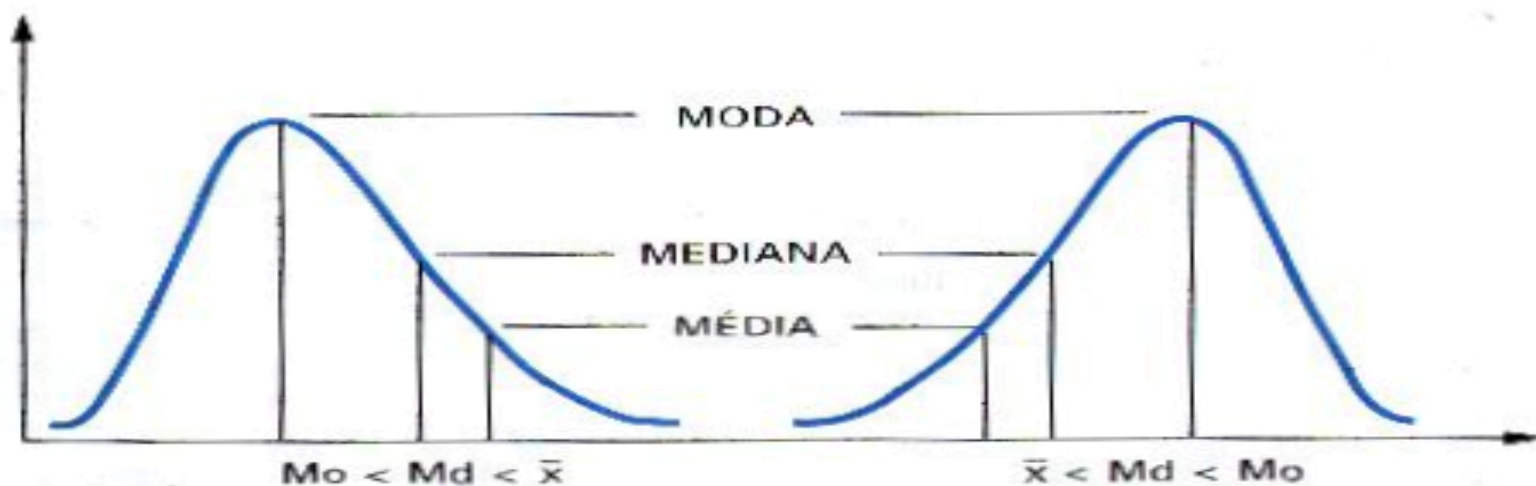
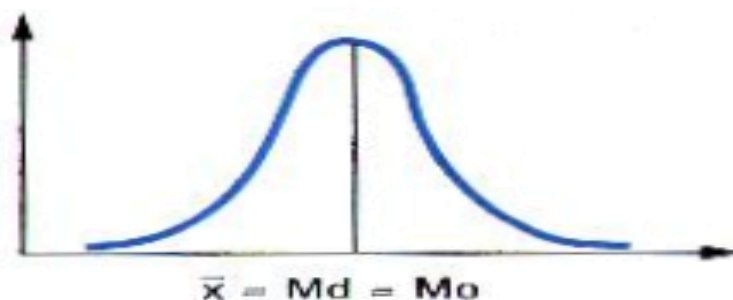
Histograma dos resíduos do modelo ajustado para o Ln do gasto médio mensal domiciliar



Fonte: Microdados da Pesquisa domiciliar sobre cães e gatos: humanização e padrões de consumo – IBGE / ENCE / CDHP (2007)

Histograma alisado

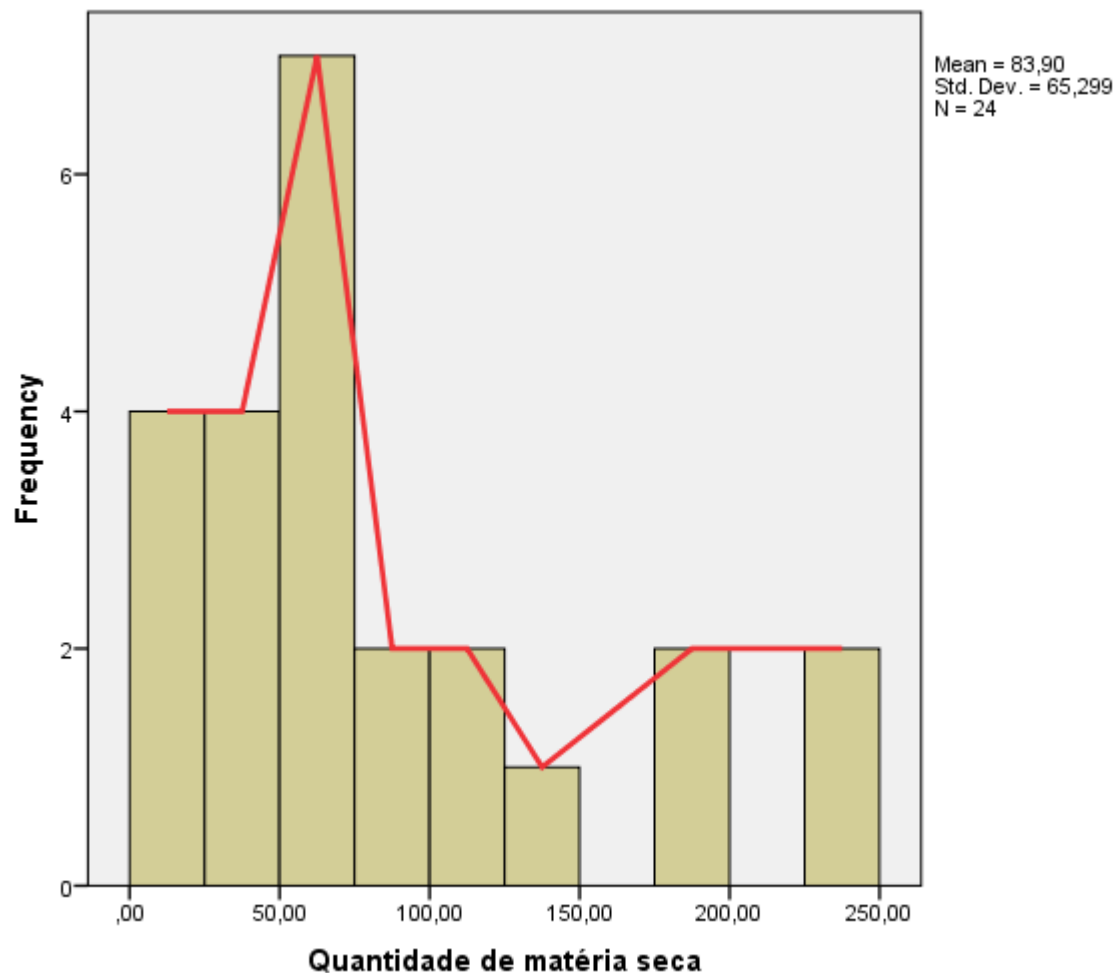
- Distribuições representadas em histogramas alisados



Polígono de frequências

- A construção deste gráfico é similar a do histograma, o que difere é traçar uma linha unindo o ponto médio das classes na altura determinada pela densidade.
- Para fechar o polígono unimos os extremos da figura com os eixos da abscissas, nos quais estariam os pontos médios de uma classe imediatamente anterior e outra posterior.

Polígono de frequências



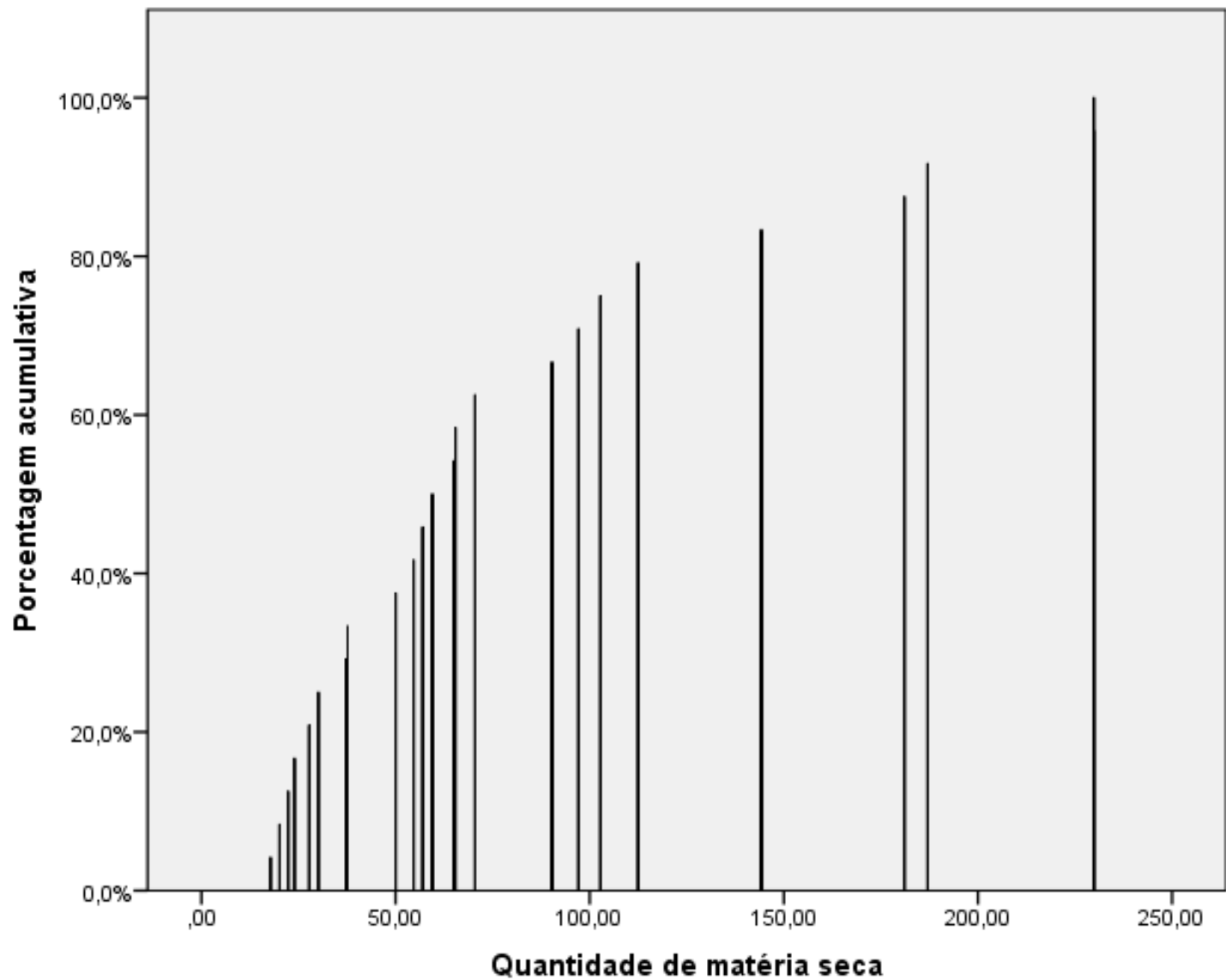


Ogiva

É o gráfico representativo da distribuição acumulada de frequências e consta de uma poligonal ascendente.

No eixo horizontal colocam-se as extremidades de classe e no eixo vertical, as frequências acumuladas (ou proporção acumulada ou porcentagem acumulada).

Ogiva



Ramo-e-folhas

- Um procedimento alternativo para resumir um conjunto de valores, com o objetivo de se obter uma ideia da forma de sua distribuição, é o ramo-e-folhas.
- Uma vantagem deste diagrama sobre o histograma é que não perdemos (ou perdemos pouca) informação sobre os dados em si.

Ramo-e-folhas

EXEMPLO:

Suponha a variável X que representa a idade dos alunos da turma de estatística.

$X = \{ 19, 20, 23, 22, 24, 25, 18, 16, 19, 20, 30, 28, 27, 24, 25, 26, 19, 20, 20, 21, 22 \}$.

Ramo	Folhas
16	X
17	
18	X
19	XXX
20	XXXX
21	X
22	XX
23	X
24	XX
25	XX
26	X
27	X
28	X
29	
30	X

Ramo-e-folhas

EXEMPLO:

Suponha a variável X que representa a idade dos alunos da turma de estatística.

$X = \{ 19, 20, 23, 22, 24, 25, 18, 16, 19, 20, 30, 28, 27, 24, 25, 26, 19, 20, 20, 21, 22 \}$.

	Ramo	Folhas
15 - 20	1	68999
20 - 22	2	00001
22 - 25	2	22344
25 - 30	2	55678
30 - 35	3	0

Ramo-e-folhas

Gráfico 1 – Ramo-e-folhas
para a variável S: salários

Ramo

Folhas

4	00	56		
5	25	73		
6	26	66	86	
7	39	44	59	
8	12	46	74	95
9	13	35	77	80
10	53	76		
11	06	59		
12	00	79		
13	23	60	85	
14	69	71		
15	99			
16	22	61		
17	26			
18	75			
19	40			
20				
21				
22				
23	30			

Ramo-e-folhas

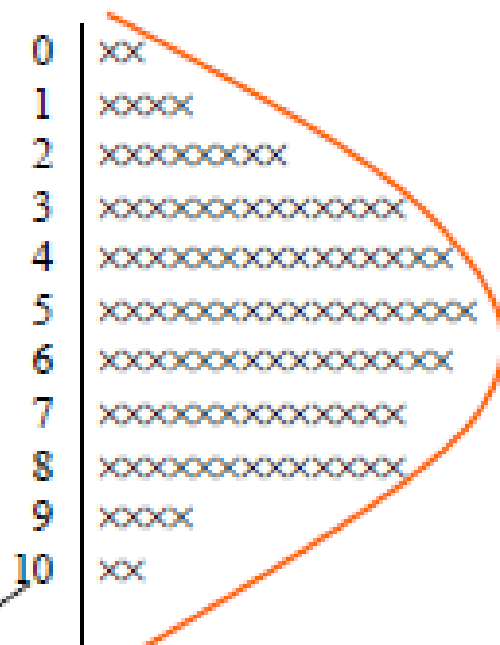
Considere os dados número de filhos por mulher em uma rua de um bairro da cidade do Natal, observado no ano de 1996

0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10

ROL – dados ordenados de forma crescente ou decrescente, de acordo com o interesse

Dados brutos são os dados apresentados da forma como foram coletados

Ramo-e-folhas



Construção: Constrói-se o ramo e listam-se as unidades como se fossem folhas

Folhas

Ramo

Dá uma idéia da distribuição da variável

Exercícios

- Construir o Ramo-e-folhas a variável idade.

idade	
anos	
26	39
32	25
36	37
20	30
40	34
28	41
41	26
43	32
34	35
23	46
33	29
27	40
37	35
44	31
30	36
38	43
31	33
	48
	42



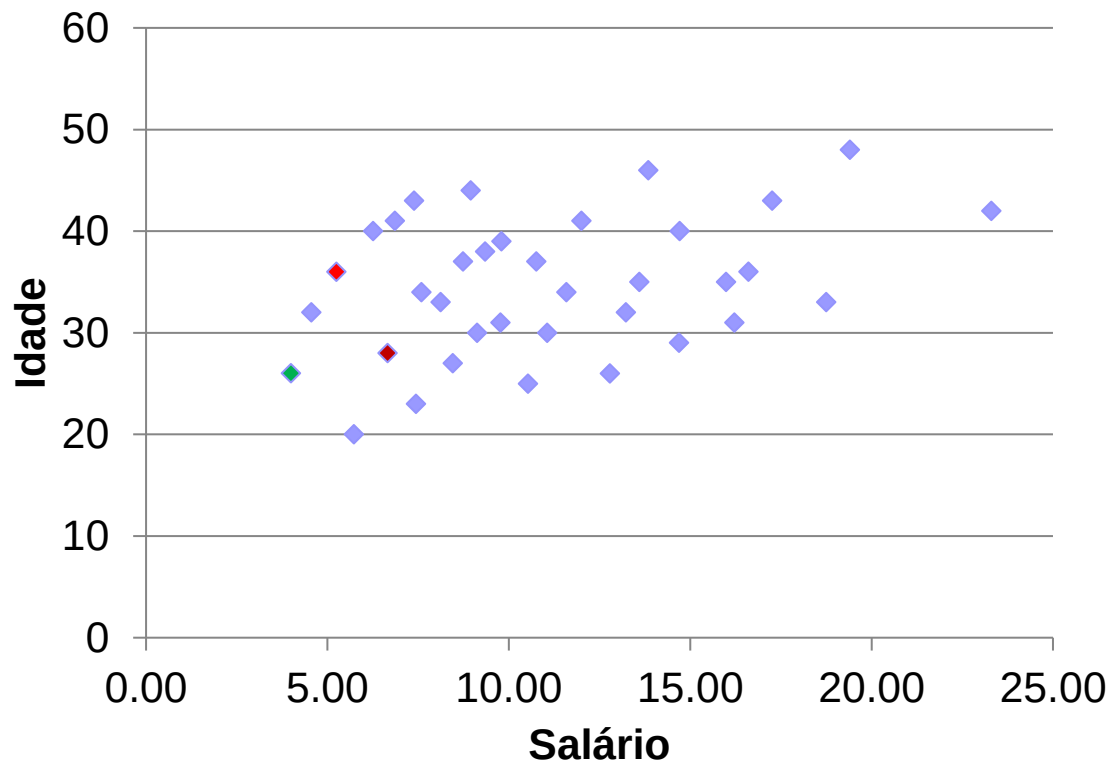
Exercícios

Gráfico de dispersão

- Neste tipo de gráfico temos os possíveis pares de valores (x, y), na ordem que aparecem.

Gráfico 12 - Gráfico de dispersão da variável salário em relação a idade

Salário (xmin)	idade anos
4,00	26
4,56	32
5,25	36
5,73	20
6,26	40
6,66	28





Exercícios

- Construa gráfico de dispersão das variáveis idade e número de filhos. Avalie a visibilidade deste gráfico.

Para refletir:



UM ESTATÍSTICO É AQUELE QUE,
TENDO A CABEÇA A ARDER E OS
PÉS ENTERRADOS NO GELO,
AINDA DIZ QUE NA MÉDIA
ESTÁ TUDO BEM!...

Referências

REFERÊNCIAS:

- BARBETTA, P. A. **Estatística aplicada às ciências sociais**. Florianópolis: UFSC, 1994, 274p. Il.
- COSTA NETO, P. L. O. **Estatística**. 1ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1977.
- DOWNING, D.; CLARK, J. **Estatística aplicada**. São Paulo: SARAIVA, 1998.
- FONSECA, J.S., MARTINS, G.A.. **Curso de estatística**, 6ª ed. São Paulo: ATLAS. 2006.
- HOEL, P.G. **Estatística elementar**, São Paulo: ATLAS, 1977.
- MORETTIN, P.A., **Introdução à estatística para as ciências exatas**. São Paulo, 1981.
- VIEIRA, S. **Introdução a bioestatística**. Rio de Janeiro: CAMPUS. 1989.



FIM

roberto.carvalho@iff.edu.br